

情報論 2025-9: AIを活用した最先端 研究調査ワークショップ

～情報・電子・機械系大学院生のための効率的リサーチスキル～

松野裕
(情報科学専攻)

June 11, 2025

本日のアジェンダ

- ① はじめに: なぜ今、研究調査に AI なのか？
- ② 講義: 研究を加速させる AI ツールと"魔法の呪文"
- ③ 演習: 自分の研究テーマで AI 調査を実践しよう！
- ④ 共有 & ディスカッション: 発見と課題の共有
- ⑤ まとめ: AI と賢く付き合うために

- ① はじめに: なぜ今、研究調査に AI なのか？
- ② 講義: 研究を加速させる AI ツールと"魔法の呪文"
- ③ 演習: 自分の研究テーマで AI 調査を実践しよう！
- ④ 共有 & ディスカッション: 発見と課題の共有
- ⑤ まとめ: AI と賢く付き合うために

研究調査における"あるある"な悩み

情報爆発と研究の現実

- **情報爆発:** 論文が多すぎて何から読めばいいかわからない…
 - arXiv の投稿数は増加の一途 (例: 2023 年は年間 40 万本以上)

研究調査における"あるある"な悩み

情報爆発と研究の現実

- **情報爆発:** 論文が多すぎて何から読めばいいかわからない…
 - arXiv の投稿数は増加の一途 (例: 2023 年は年間 40 万本以上)
- **キーワードの壁:** 適切な検索キーワードが見つからず、重要な研究を見逃してしまう

研究調査における"あるある"な悩み

情報爆発と研究の現実

- **情報爆発:** 論文が多すぎて何から読めばいいかわからない…
 - arXiv の投稿数は増加の一途 (例: 2023 年は年間 40 万本以上)
- **キーワードの壁:** 適切な検索キーワードが見つからず、重要な研究を見逃してしまう
- **時間的制約:** 膨大な英語論文を効率的に読む時間がない

研究調査における"あるある"な悩み

情報爆発と研究の現実

- **情報爆発:** 論文が多すぎて何から読めばいいかわからない…
 - arXiv の投稿数は増加の一途 (例: 2023 年は年間 40 万本以上)
- **キーワードの壁:** 適切な検索キーワードが見つからず、重要な研究を見逃してしまう
- **時間的制約:** 膨大な英語論文を効率的に読む時間がない
- **思考の停滞:** 自分の研究の「新規性」をどう説明すれば良いか悩む

研究調査における"あるある"な悩み

情報爆発と研究の現実

- **情報爆発:** 論文が多すぎて何から読めばいいかわからない…
 - arXiv の投稿数は増加の一途 (例: 2023 年は年間 40 万本以上)
- **キーワードの壁:** 適切な検索キーワードが見つからず、重要な研究を見逃してしまう
- **時間的制約:** 膨大な英語論文を効率的に読む時間がない
- **思考の停滞:** 自分の研究の「新規性」をどう説明すれば良いか悩む

皆

さんも、こんな経験はありませんか？

AIがもたらす研究スタイルの変革

AIは優秀なリサーチアシスタント

- **高速化:** 数時間かかっていたサーベイが数分に
- **網羅性:** 自分の専門外の関連分野まで探索可能に
- **多角的視点:** 新たな研究の切り口やアイデアの着想を支援

AIがもたらす研究スタイルの変革

AIは優秀なリサーチアシスタント

- **高速化:** 数時間かかっていたサーベイが数分に
- **網羅性:** 自分の専門外の関連分野まで探索可能に
- **多角的視点:** 新たな研究の切り口やアイデアの着想を支援

従来の調査プロセス

- ① キーワード検索
- ② 論文を読む
- ③ 引用をたどる
- ④ まとめる
- ⑤ (繰り返し...)

AIを活用した調査プロセス

- 対話的にアイデアを拡張
- AIで全体像を把握
- 注目論文をAIで深掘り
- 自分の思考を整理
- **反復的・探索的サイクル**

- ① はじめに: なぜ今、研究調査に AI なのか？
- ② 講義: 研究を加速させる AI ツールと"魔法の呪文"
- ③ 演習: 自分の研究テーマで AI 調査を実践しよう！
- ④ 共有 & ディスカッション: 発見と課題の共有
- ⑤ まとめ: AI と賢く付き合うために

研究調査 AI ツールのカオスマップ

- 対話型 AI (ブレスト・要約)

- ChatGPT, Claude: アイデアの壁打ち、専門用語の解説、文章の要約・翻訳
- 長所: 柔軟性 / 短所: 情報の正確性 (ハルシネーション)

- 検索特化型 AI (網羅的調査)

- Perplexity: 出典付きで回答を生成。サーベイの初動に最適。
- 長所: 信頼性 / 短所: 深い分析は苦手

- 論文分析特化型 AI (深掘り)

- Elicit: 論文から構造化された情報を抽出・比較
- Scite: 引用の文脈 (支持/反論) を分析

本

演習では、主に **ChatGPT (壁打ち)** と **Perplexity (サーベイ)** を使います。

ツール紹介 ChatGPT - 最強の"壁打ち"相手

特徴

- 自然な対話で、複雑な要求に応える
- 研究アイデアの整理、論文構成の相談、Abstract の要約など、思考のパートナーとして活用

最重要：利用上の注意点

- **必ずファクトチェックを！** 平気で嘘をつきます（ハルシネーション）。
- **機密情報を入力しない！** 未発表の研究データ等は絶対に入力しないでください。

<https://chat.openai.com/>

"魔法の呪文": プロンプトエンジニアリング入門 (ROCFモデル)

良いプロンプトの4要素 (ROCF)

Role (役割) あなたはコンピュータビジョンの専門家です。

Objective (目的) 私の研究テーマに関するサーベイ論文をリストアップしてください。

Context (文脈) 私の研究テーマは「GANを用いたデータ拡張」で、特に医療画像への応用に関心があります。

Format (形式) 論文タイトル、発行年、主要な貢献を箇条書きでまとめてください。

Bad なプロンプト

Good なプロンプト (ROCF を結合)

- ① はじめに: なぜ今、研究調査に AI なのか？
- ② 講義: 研究を加速させる AI ツールと"魔法の呪文"
- ③ 演習: 自分の研究テーマで AI 調査を実践しよう！
- ④ 共有 & ディスカッション: 発見と課題の共有
- ⑤ まとめ: AI と賢く付き合うために

演習の進め方 (35分)

準備

- PC、Web ブラウザ
- (あれば) ご自身の研究テーマの概要メモ
- **Perplexity** と **ChatGPT** の Web サイトを開いてください。

4つのStepに沿って、実際に調査を進めてみましょう！

- ① Step 1: 研究テーマのキーワードを拡張する (7分)
- ② Step 2: 全体像を掴むサーベイを行う (10分)
- ③ Step 3: 注目論文を深掘りする (10分)
- ④ Step 4: 研究の新規性を言語化する (6分)

Step 1: 研究テーマのキーワードを拡張する (7分)

- 目的: 自分の視点だけでは見つけられない関連キーワードを発見する
- ツール: ChatGPT

プロンプト例

あなたは

[自分の研究分野] の専門家です。私の研究テーマ「

[自分の研究テーマ]」について、関連する技術キーワード、応用分野、未解決の課題をそれぞれ個ずつ、箇条書きでリストアップしてください。10

アクション

出力されたキーワードから、サーベイに使えるものをピックアップする

Step 2: 全体像を掴むサーベイを行う (10分)

- 目的: 主要な論文やサーベイ論文を効率的にリストアップする
- ツール: **Perplexity** (Focus: **Academic**)

プロンプト例

What are the seminal papers and recent survey papers on "[Step 1で見つけたキーワード]"? Provide a brief summary and the main contribution for each.

アクション

出力された論文リストと出典リンクを確認。特に重要そうな論文を2-3本に絞る。

Step 3: 注目論文を深掘りする (10分)

- 目的: 論文の Abstract を元に、内容を構造的に理解する
- ツール: ChatGPT

プロンプト例

以下の論文のアブストラクトを読み、次の点について日本語で簡潔に要約してください。

4

1. 背景と課題 (Background & Problem)
2. 提案手法 (Method)
3. 結果と貢献 (Results & Contribution)
4. 限界と今後の課題 (Limitation & Future Work)

[ここに論文のアブストラクトを貼り付け]

アクション

Step 4 (応用): 研究の新規性を言語化する (6分)

- 目的: 自分の研究の位置付けを客観的に考えるヒントを得る
- ツール: ChatGPT

プロンプト例

あなたは私の研究の指導教官です。先行研究である「

[論文 A の概要]」に対し、私の研究アイデア「[自分の研究アイデアの概要]」が持つ新規性や優位性について、考えられる論点をつ、批判的な視点から挙げてください。3

アクション

AI の回答をヒントに、自分の研究のオリジナリティを磨き上げる。

- ① はじめに: なぜ今、研究調査に AI なのか？
- ② 講義: 研究を加速させる AI ツールと"魔法の呪文"
- ③ 演習: 自分の研究テーマで AI 調査を実践しよう！
- ④ 共有 & ディスカッション: 発見と課題の共有
- ⑤ まとめ: AI と賢く付き合うために

グループディスカッション (8分)

お題

近くの人と2～3人のグループになり、以下を共有してください。

- ① 今日の演習で**一番の発見**は何でしたか？
(例: こんな便利なツールがあったのか！ こんなプロンプトが有効だった！)
- ② **難しかった点**や、**期待外れだった点**はありましたか？
(例: 専門的すぎて良い答えが出なかった、嘘の情報が多かった)
- ③ 明日から、**自分の研究にどう活かそうですか？**

全体共有 & Q&A (7分)

発見を共有しよう

- 各グループから出た意見や発見を全体で共有しましょう。
- 他の人の使い方や発見が、新たなヒントになるかもしれません。

Q&A

- うまくいかなかった点、疑問に思った点など、何でも質問してください。

- ① はじめに: なぜ今、研究調査に AI なのか？
- ② 講義: 研究を加速させる AI ツールと"魔法の呪文"
- ③ 演習: 自分の研究テーマで AI 調査を実践しよう！
- ④ 共有 & ディスカッション: 発見と課題の共有
- ⑤ まとめ: AI と賢く付き合うために

AIと賢く付き合うための"掟"

① 疑うべし (Fact Check)

- AIの出力は必ず一次情報（元の論文）で裏付けを取る。

AIと賢く付き合うための"掟"

① 疑うべし (Fact Check)

- AIの出力は必ず一次情報（元の論文）で裏付けを取る。

② 守るべし (Confidentiality)

- 未発表の研究データや機密情報は絶対に入力しない。

AIと賢く付き合うための"掟"

① 疑うべし (Fact Check)

- AI の出力は必ず一次情報（元の論文）で裏付けを取る。

② 守るべし (Confidentiality)

- 未発表の研究データや機密情報は絶対に入力しない。

③ 主導権を握るべし (You are the PI)

- AI は助手。最終的な判断と考察は研究者であるあなた自身の仕事。

AIと賢く付き合うための"掟"

① 疑うべし (Fact Check)

- AI の出力は必ず一次情報（元の論文）で裏付けを取る。

② 守るべし (Confidentiality)

- 未発表の研究データや機密情報は絶対に入力しない。

③ 主導権を握るべし (You are the PI)

- AI は助手。最終的な判断と考察は研究者であるあなた自身の仕事。

④ 育てよ (Iterate & Refine)

- 良いプロンプトは対話から生まれる。試行錯誤を恐れない。

本日のまとめ

今日持ち帰ってほしいこと

- AI は研究調査を**劇的に効率化**する強力なツールである。
- 目的に応じて **ChatGPT (壁打ち)** と **Perplexity (サーベイ)** を使い分けるのが基本戦略。
- 最も重要なのは、AI の出力を鵜呑みにせず、**批判的に吟味**し、自分の思考を深めるために「**使いこなす**」姿勢。

明日からの研究、AI を「賢い助手」として活用していきましょう！

ありがとうございました

ご清聴ありがとうございました

Q&A / 参考資料

- 質問があればお気軽にどうぞ
参考資料（任意）